

Calcul mental

Matières

1. L'ensemble des nombres naturels.
2. Les opérations et leurs propriétés.
3. La distributivité.
4. La priorité des opérations.
5. Le codage et le décodage.

1. Un peu d'histoire ... et d'anatomie !

L'arithmétique, qui vient du grec *arithmos* signifiant « nombre », est la science qui étudie les nombres entiers et les opérations de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Bien avant d'avoir des cahiers ou des calculatrices, les humains ont dû inventer des méthodes astucieuses pour compter leurs moutons, échanger des marchandises et mesurer le temps.

Une des plus vieilles traces – connue – de l'ingéniosité des humains est visible à Bruxelles, à l'institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique : **les os d'Ishango, qui ont 20 000 ans !**



Ils ont été découverts en 1950 par un Belge, Jean de Heinzelin de Beaucourt, dans la région des grands lacs à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda.

Il s'agit de deux os d'approximativement 10 cm et 14 cm, provenant d'animaux non identifiés (on pense à des os humains, de singe ou de lion). Un fragment de quartz est enchâssé au sommet du plus petit. Ces os portent plusieurs incisions sur chacune de leurs faces.

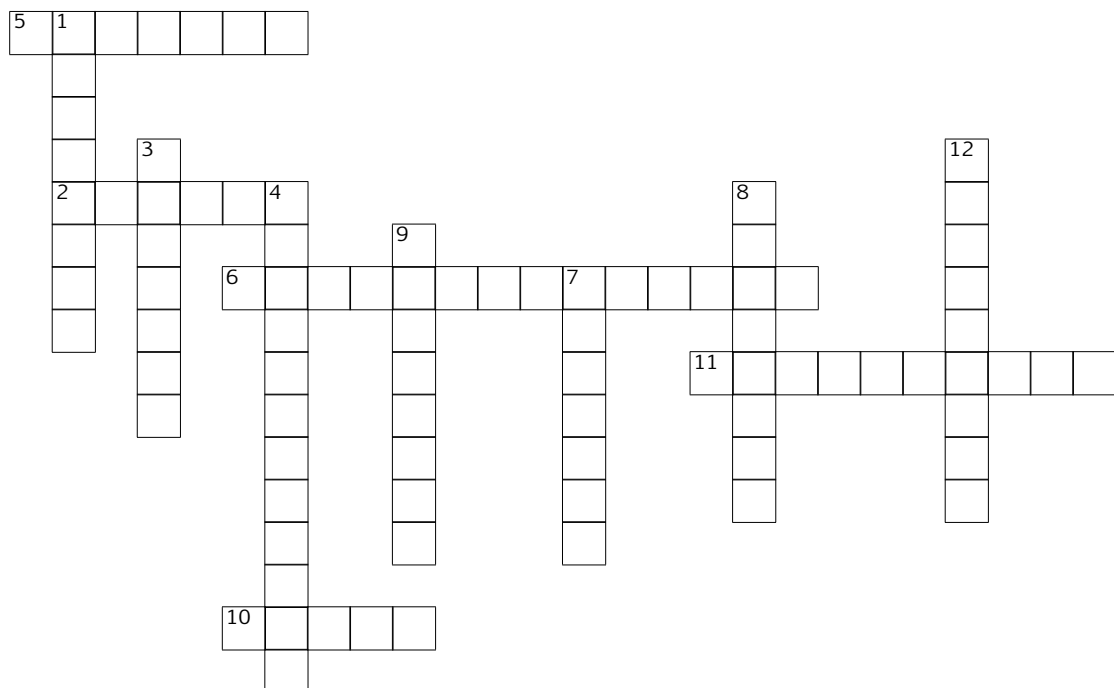
1. Calcul mental

Pendant des dizaines d'années, des chercheurs ont proposé des interprétations arithmétiques des entailles ...trouvant des suites logiques qui auraient été inventées par nos ancêtres.

Aujourd'hui, la communauté scientifique s'accorde à penser qu'en l'absence de critères stricts, on ne peut pas interpréter ces marques comme des symboles et encore moins une série de telles marques comme une « notation ».

Reste un fait : l'arithmétique est une science très ancienne, utile dans de nombreux aspects de notre vie courante!

2. Un peu de français



1. Effectuer $4+3$, c'est effectuer une ...
2. Dans le calcul $4+3=7$, les nombres 4 et 3 s'appellent les ...
3. Le résultat d'une multiplication est un ...
4. Opération représentée par le symbole « $-$ ».
5. Dans le calcul $60 \cdot 3$, 60 s'appelle un ...
6. Effectuer $4 \cdot 3$, c'est effectuer une ...
7. Dans le nombre 4071, 7 est un ...qui constitue le nombre.
8. Le résultat de $45 : 9$ s'appelle un ...
9. Dans le calcul $60 : 2$, le nombre 2 s'appelle le ...
10. Quand on additionne deux nombres, le résultat est une ...
11. Le résultat de $45-2$ s'appelle une ...
12. Dans le calcul de $60 : 2$ le nombre 60 s'appelle le ...

3. Vocabulaire

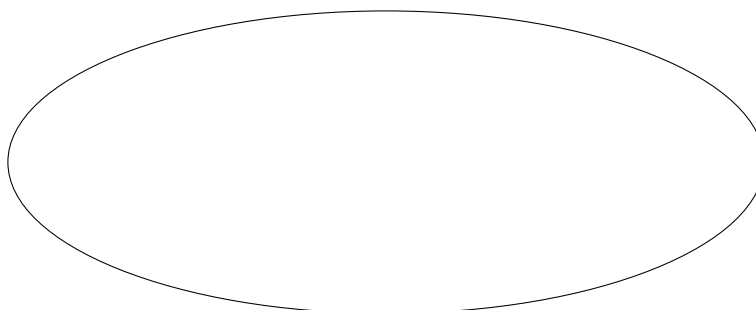
Connais-tu la différence entre un chiffre et un nombre ?

Un chiffre

Un nombre

Les nombres peuvent se regrouper, s'ils partagent des caractéristiques communes, dans des ensembles. Par exemple, on pourrait parler de l'ensemble des nombres pairs, de l'ensemble des multiples de 7, de l'ensemble des nombres se terminant par 9, etc.

L'ensemble des nombres sur lequel nous allons travailler dans ce chapitre s'appelle l'ensemble de nombres naturels et il se note $\mathbb{N}$. Ce sont les nombres que tu utilises naturellement pour compter.



Un nombre naturel est

Si un nombre est un naturel, je dis qu'il appartient à et je le note

Si un nombre n'est pas un naturel, je dis qu'il n'appartient pas à et je
 le note

Sur ces nombres nous pouvons effectuer des opérations. Chacune utilise son vocabulaire particulier.

1. Calcul mental

Opération	Signe	Nom du premier élément	Nom du deuxième élément	Nom du résultat

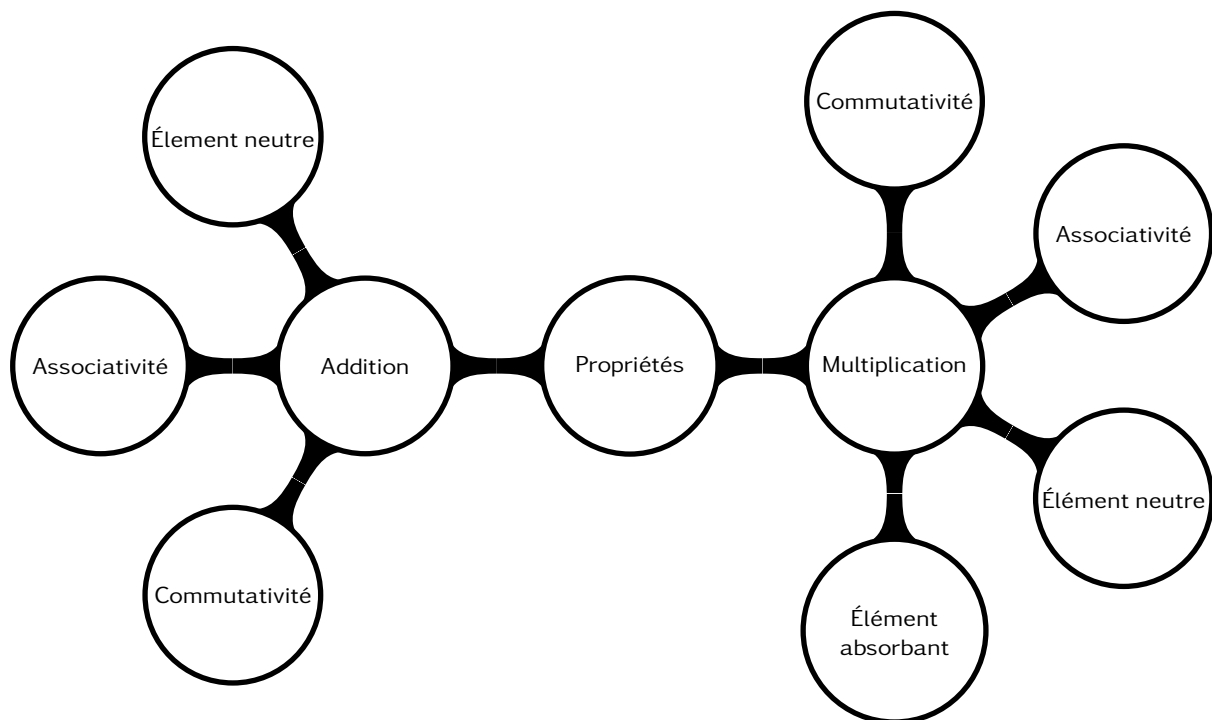
Exercice 1. Comment nomme-t-on les nombres encadrés ?

- a) $\boxed{12} : 4 = 3$ e) $17 : \boxed{2} = 8,5$
 b) $2 + 1 = \boxed{3}$ f) $\boxed{2} - 0,6 = 1,4$
 c) $\boxed{8} \cdot 7 = 56$ g) $66 : 6 = \boxed{11}$
 d) $15 - 2 = \boxed{13}$ h) $1 \cdot 8 = \boxed{8}$

Exercice 2. En utilisant les chiffres 2,3,5 et 0 une seule fois par énoncé, écris les nombres demandés.

- a) Le nombre naturel le plus petit :
 b) Le nombre naturel le plus grand :
 c) Le nombre positif le plus petit :
 d) Le multiple de 5 le plus grand :
 e) Le nombre naturel pair le plus petit :

4. Les propriétés des opérations



Propriétés de l'addition :

« L'addition est une opération **commutative** », signifie que, dans une somme de nombres naturels, l'ordre des termes n'influence pas le résultat.

Exemple : $1 + 2 = 2 + 1$

« L'addition est une opération **associative** », signifie que, dans une somme de plus de deux nombres naturels, la manière de les grouper n'influence pas le résultat.

Exemple : $(1 + 2) + 3 = 1 + (2 + 3)$

« L'addition est une opération qui admet **0 comme élément neutre** », signifie qu'ajouter 0 à un nombre naturel donne une somme égale à ce nombre.

Exemple : $1000 + 0 = 1000$

Propriétés de la multiplication :

« La multiplication est une opération **commutative** », signifie que, dans un produit de nombres naturels, l'ordre des facteurs n'influence pas le résultat.

Exemple : $1 \cdot 2 = 2 \cdot 1$

« La multiplication est une opération **associative** », signifie que, dans un produit de plus de deux nombres naturels, la manière de les grouper n'influence pas le résultat.

Exemple : $(100 \cdot 2) \cdot 2 = 100 \cdot (2 \cdot 2)$

« La multiplication est une opération qui admet **1 comme élément neutre** », signifie que multiplier un nombre naturel par 1 donne un produit égal à ce nombre naturel.

Exemple : $100 \cdot 1 = 100$

1. Calcul mental

« La multiplication est une opération qui admet **0** comme élément absorbant », signifie que multiplier un nombre naturel par 0 donne un produit égal à 0.

Exemple : $1000 \cdot 0 = 0$

Exercice 3. Relie chaque égalité avec le nom de la propriété utilisée.

$3 \cdot 7 = 7 \cdot 3$	•	•	Associativité
$2 + 3 + 7 = 2 + 10$	•	•	0 est un élément neutre pour l'addition
$12 + 0 + 15 = 12 + 15$	•	•	Commutativité
$3 \cdot 0 = 0$	•	•	0 est un élément absorbant pour la multiplication

Exercice 4. Identifie à chaque étape la propriété ou règle de calcul utilisée dans la résolution suivante.

$$\begin{aligned} 5 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 5 &= 5 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\ &= (5 \cdot 5) \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\ &= 25 \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\ &= 25 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\ &= 175 & \dots\dots\dots \end{aligned}$$

5. La distributivité simple

Pour effectuer une multiplication, tu peux recourir à la distributivité simple. Elle consiste à transformer un des facteurs en une somme ou en une différence, puis à multiplier chaque terme obtenu.

Exemples :

$$7 \cdot 18 =$$

$$7 \cdot 18 =$$

Dès lors, une nouvelle propriété pour la multiplication apparaît.

La multiplication est une opération **distributive**, car on peut décomposer en une somme ou en une différence un terme de l'opération.

Exercice 5. Suis un raisonnement similaire pour calculer les produits suivants. Laisse ta démarche visible.

a) $23 \cdot 6 =$

b) $8 \cdot 49 =$

c) $11 \cdot 17 =$

6. Priorité des opérations

Le calcul suivant a été proposé aux 23 élèves d'une classe de 1^{re} : $3 + 6 \cdot 7$.

Voici les résultats obtenus :

Résultat	45	63	Autres
Nombre d'élèves	11	10	

- a) Combien d'élèves ont trouvé une autre réponse que 45 et 63? Complète le tableau avec ta réponse.
- b) Essaie d'expliquer comment les élèves ont trouvé les résultats 45 et 63.

- c) En observant les quatre calculs ci-dessous, qui sont corrects, énonce la règle de priorité.

⚡ $15 - 2 \cdot 3 = 9$

⚡ $27 + 35 : 5 = 34$

⚡ $7 \cdot 8 + 10 = 66$

⚡ $60 - 12 : 4 = 57$

Lorsqu'un calcul contient différentes opérations, on doit toujours appliquer la priorité des opérations. On effectue en priorité les calculs entre parenthèses, puis les exposants, puis les multiplications et divisions (de gauche à droite) et enfin les additions et soustractions (de gauche à droite). Nous pouvons résumer ces priorités des opérations à **PEMDAS**.

Exemple :

$$28 + 12 : 4 + ((3 \cdot 2 + 7) \cdot 2) =$$

Exercice 6. Calcule le résultat en respectant la priorité des opérations

a) $30 - 6 : 2 =$

e) $(3 \cdot 12 + 5) - 10 =$

b) $200 - 4 \cdot 16 + 5 =$

f) $(7 + 13) : 2 =$

c) $2 + 5 \cdot (6 + 9) =$

g) $6 + (15 : (3 + 1 + 1)) =$

d) $13 - 4 : 2 \cdot 4 =$

h) $3 \cdot (5 + 6 : 3) + 0 \cdot 10 =$

7. Codage et décodage

Coder, c'est traduire en langage mathématique une expression en français.

Exemple : La somme de 3 et de 9 vaut 12 se code par $3 + 9 = 12$

Décoder, c'est traduire une expression mathématique en français.

Exemple : $72 : 8 = 9$ se traduit par le quotient de 72 par 8 vaut 9.

Opération	Traduction en français	Exemple	
Addition	La somme de ...et ...	$5 + 3$	La somme de 5 et de 3
Soustraction	La différence entre ...et ...	$5 - 3$	La différence entre 5 et 3
Multiplication	Le produit de ...par ...	$5 \cdot 3$	Le produit de 5 par 3
	Le double de ...	$2 \cdot 7$	Le double de 7
	Le triple de ...	$3 \cdot 7$	Le triple de 7
Division	Le quotient de ...par ...	$5 : 3$	Le quotient de 5 par 3

Exercice 7. Code les phrases suivantes.

- a) Le produit de 7 par 6 vaut 42 :
- b) 15 est la différence entre 27 et 12 :
- c) La somme du triple de 8 et du double de 1 vaut 26 :

Exercice 8. Décode les expressions mathématiques suivantes.

- a) $8 - 6 = 2 \rightarrow$
.....
- b) $26 : 2 = 13 \rightarrow$
.....
- c) $2 \cdot 7 + 6 = 20 \rightarrow$
.....
- d) $35 - 3 \cdot 9 = 8 \rightarrow$
.....

8. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Corrige le bug (🐛) dans chaque égalité en la complétant par le signe opératoire qui convient.

a) $3 + 7 \text{ 🐛 } 2 = 17$

c) $78 - 24 \text{ 🐛 } 2 = 30$

e) $4 \text{ 🐛 } 6 - 4 = 20$

b) $25 + 75 \text{ 🐛 } 5 = 40$

d) $11 \text{ 🐛 } 7 - 4 = 0$

f) $18 \text{ 🐛 } 6 : 3 = 1$

Exercice 2. Calcule astucieusement.

a) $27 + 19 + 3 + 11$

e) $83 + 8 + 6 + 17$

b) $5 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 4$

f) $7 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 20$

c) $32 + 61 + 34 + 28 + 56$

g) $(20 \cdot 5 + 11) : (20 \cdot 5 + 11)$

d) $125 \cdot 25 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 44 \cdot 4$

h) $(14 \cdot 31 - 21 \cdot 17) \cdot (2 \cdot 12 - 24)$

Exercice 3. Indique si chacune des expressions est une somme, une différence, un produit ou un quotient. N'effectue pas le calcul.

a) $(3 + 7) : 2$

d) $10 \cdot (19 - 4)$

b) $4 + (7 \cdot 8)$

e) $(13 - 4) : 3$

c) $(36 : 6) + 5$

Exercice 4. Si cela est nécessaire, place des parenthèses pour que les égalités ci-dessous soient vraies. Attention, ne mets pas de parenthèses inutiles!

a) $4 \cdot 3 - 5 - 2 = 5$

c) $3 + 16 \cdot 8 : 2 = 76$

e) $14 \cdot 4 + 7 : 2 = 77$

b) $8 - 3 \cdot 6 + 4 = 50$

d) $12 + 4 \cdot 7 : 2 = 20$

f) $7 - 5 \cdot 7 \cdot 5 : 5 = 14$

Exercice 5. Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

a) L'addition est une opération associative.

b) -3 fait partie de l'ensemble des naturels.

c) 1 est un élément absorbant pour la multiplication.

d) 0 est un élément neutre pour l'addition.

e) Dans le calcul $9 : 3 = 3$, 9 est appelé le diviseur.

Exercice 6. Code ou décode les expressions suivantes. Ne calcule pas le résultat.

a) Le quotient de 225 par 15.

b) Le produit de 4 par la différence entre 5 et 1.

c) La somme du triple de 2 et du double de 5.

d) $10 - 6$

e) $2 \cdot 10 + 3$

f) $(10 : 2) \cdot 3$

1. Calcul mental

Exercice 7. Écris le calcul qui décompose le nombre 50 en ...

- a) ...une somme de deux termes égaux.
- b) ...une différence dont le premier terme est 82.
- c) ...un produit dont le premier facteur est 5.
- d) ...un quotient dont le dividende est 200.

Exercice 8. Margaux a écrit comme calcul « $3 \cdot 0 \cdot 4 = 12$ ». Cyprien, à côté d'elle, lui dit qu'elle a oublié une propriété fondamentale de la multiplication. Qui a raison? Explique.

Exercice 9. Calcule en t'aidant de la distributivité simple. Laisse tes calculs visibles.

- a) $75 \cdot 7$
- b) $23 \cdot 21$
- c) $15 \cdot 7$
- d) $11 \cdot 13$

Exercice 10. Écris.

- a) Le plus grand naturel que l'on peut écrire à l'aide de quatre chiffres différents.
- b) En utilisant les chiffres 1, 8 et 7 une fois chacun, le plus petit nombre naturel pair.
- c) Le plus grand naturel que l'on peut écrire à l'aide de chiffres différents.

Exercice 11. À chaque étape du calcul, identifie la propriété ou la règle utilisée.

$$\begin{aligned} 54 + 125 + 246 + 75 &= 54 + 246 + 125 + 75 \\ &= (54 + 246) + (125 + 75) \\ &= 300 + 200 \\ &= 500 \end{aligned}$$

Exercice 12. Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités. Sois précis!

- a) $3 + (4 + 7) = (3 + 4) + 7$
- b) $3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 = 4 \cdot 3 + 5 \cdot 3$
- c) $4 \cdot 0 \cdot 8 = 0$
- d) $1 \cdot 3 \cdot 322 = 3 \cdot 322$
- e) $8 \cdot (2 \cdot 7) = (8 \cdot 2) \cdot 7$
- f) $0 + 14 = 14$

Exercice 13. Dalya et sa sœur font des courses avec l'argent qu'elles ont gagné en faisant des petits jobs. Elles ont 40 € en tout. Elles veulent acheter un pantalon chacune, à 15 € chaque pantalon, Dalya veut acheter 3 paires de chaussettes à 6 € la paire, et sa sœur craque sur un collier à 8 €. Combien leur coutent les courses? Écris ton calcul en une seule égalité.

Ont-elles assez avec les 40 € qu'elles ont pour payer les courses?

Exercice 14. Un artisan doit réaliser cent plaques de rues numérotées de 1 à 100. Combien de fois devra-t-il écrire le chiffre 9? Explique ta réponse en écrivant tout ton raisonnement.

Exercice 15. Effectue en respectant la priorité des opérations.

1. *Calcul mental*

a) $13 + 9 - 5 \cdot 2$

b) $(6 + 2 \cdot 3) : 2$

c) $27 : 9 + 7 - (3 + 1)$

d) $18 : 2 \cdot 3 - 7 + 8$

e) $3 - 1 + 5 \cdot 4$

f) $(9 + 11) : 4$

g) $8 + 13 - 7 \cdot 2$

h) $24 : 4 \cdot 2 + 2$

9. Je me teste

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Indique l'appartenance ou non à l'ensemble des nombres naturels par les symboles mathématiques corrects.

a) 5

b) -4

Exercice 2. Définis, avec tes mots, les notions suivantes. Donne un exemple.

a) Commutativité dans l'addition.

b) Associativité dans la multiplication.

c) Élément neutre.

d) Élément absorbant.

Exercice 3. Utilise la distributivité pour effectuer les calculs suivants.

a) $19 \cdot 6$

b) $11 \cdot 7$

c) $29 \cdot 3$

d) $31 \cdot 4$

Exercice 4. Code les éléments suivants.

a) La somme de 5 et du produit de 1 par 2.

b) Le quotient de 21 par la différence de 5 et 2.

c) La différence entre 30 et le produit de 4 par 5.

Exercice 5. Décode les éléments suivants.

a) $5 + 3 \cdot 4 = 17$

b) $6 - 4 : 2 = 4$

c) $20 : 2 = 10$

Exercice 6. Effectue en respectant la priorité des opérations.

a) $9 \cdot 3 - 2 \cdot 6$

c) $20 - (5 - 1)$

e) $(7 - 5) \cdot (2 + 3)$

b) $20 - 5 - 1$

d) $4 \cdot 2 + 6$

f) $20 : (6 + 2 \cdot 2)$

Exercice 7. Place les parenthèses nécessaires.

a) $4 \cdot 2 + 6 = 32$

b) $(7 - 5) \cdot 2 + 3 = 10$

c) $20 : 5 + 5 = 2$

Mots-clés

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Addition | 10. Multiplication |
| 2. Commutativité | 11. Naturel |
| 3. Différence | 12. Opposé |
| 4. Dividende | 13. Produit |
| 5. Distributivité | 14. Quotient |
| 6. Division | 15. Somme |
| 7. Élément neutre | 16. Soustraction |
| 8. Élément absorbant | 17. Terme |
| 9. Facteur | |

Attendus

1. Identifier un nombre naturel.
2. Dans un contexte numérique, associer une opération à ses composantes et son résultat :
 - addition, termes, somme ;
 - soustraction, premier terme, deuxième terme, différence ;
 - multiplication, facteurs, produit ;
 - division, dividende, diviseur, quotient.
3. Énoncer en langage courant et illustrer numériquement les propriétés des opérations (commutativité, associativité, neutre, absorbant).
4. Justifier les étapes d'un calcul numérique au moyen des propriétés des opérations (commutativité, associativité, neutre, absorbant).
5. Utiliser la calculatrice pour effectuer un calcul comportant plusieurs opérations.
6. Estimer l'ordre de grandeur d'un résultat.
7. Justifier des techniques de calcul mental (multiplication par 5, par 9, par 11...), à l'aide de la décomposition et de la distributivité.
8. Résoudre un problème à l'aide des opérations et de leurs propriétés.